

노코드 자동화 워크플로우 설계

미국 주식 급등락 감시 및 AI 요약 알림 시스템

프로젝트 1 · 도구 비교 구현

프로젝트 2 · 자유 주제 설계

구현 도구: Make · n8n (self-hosted)

데이터: Google Sheets · Yahoo Finance API · Google Gemini · Discord

[프로젝트 1] 자동화 도구 비교 구현

동일 워크플로우: 미국 주식 모니터링 → 조건 분기 → AI 요약 알림 · Make vs n8n

1. 프로젝트 개요

미국 주요 기술주(AAPL, NVDA, MU, MSFT, GOOGL 등 12종목)의 시세를 주기적으로 수집하여, **전일 종가 대비 변동률이 임계치($\pm 3\%$)를 넘는 종목**은 생성형 AI로 급등락 원인을 요약해 Discord로 알림을 보내고, 그 외 종목은 별도 시트에 조용히 기록하는 자동화 파이프라인을 두 개의 서로 다른 도구(**Make**, **n8n**)로 동일하게 구현하고 비교했다.

공통 데이터 흐름

- **Trigger**: 스케줄러(매일 정해진 시각 자동 실행)
- **Action 1**: Google Sheets watchlist에서 감시 종목 읽기
- **Action 2**: Yahoo Finance Chart API(HTTP GET)로 시세 조회
- **Action 3**: 변동률 계산 후 Google Sheets에 기록
- **조건 분기**: 변동률 3% 기준으로 경로 분리
- **Action 4**: (3% 이상) 생성형 AI 요약 → Discord 알림 / (3% 미만) 일반 로그 시트 기록

2. 구현 과정 요약

[Make 구현]

```
Google Sheets (Search Rows, watchlist)
  → HTTP (GET, Yahoo Finance Chart API)
  → Google Sheets (Add a Row, log)
  → Router (변동률 3% 기준 분기)
    └─ 1st (3% 이상) → Google Gemini AI (요약 생성) → Discord (Send a Message)
    └─ 2nd (3% 미만) → Google Sheets (Add a Row, normal_log)
```

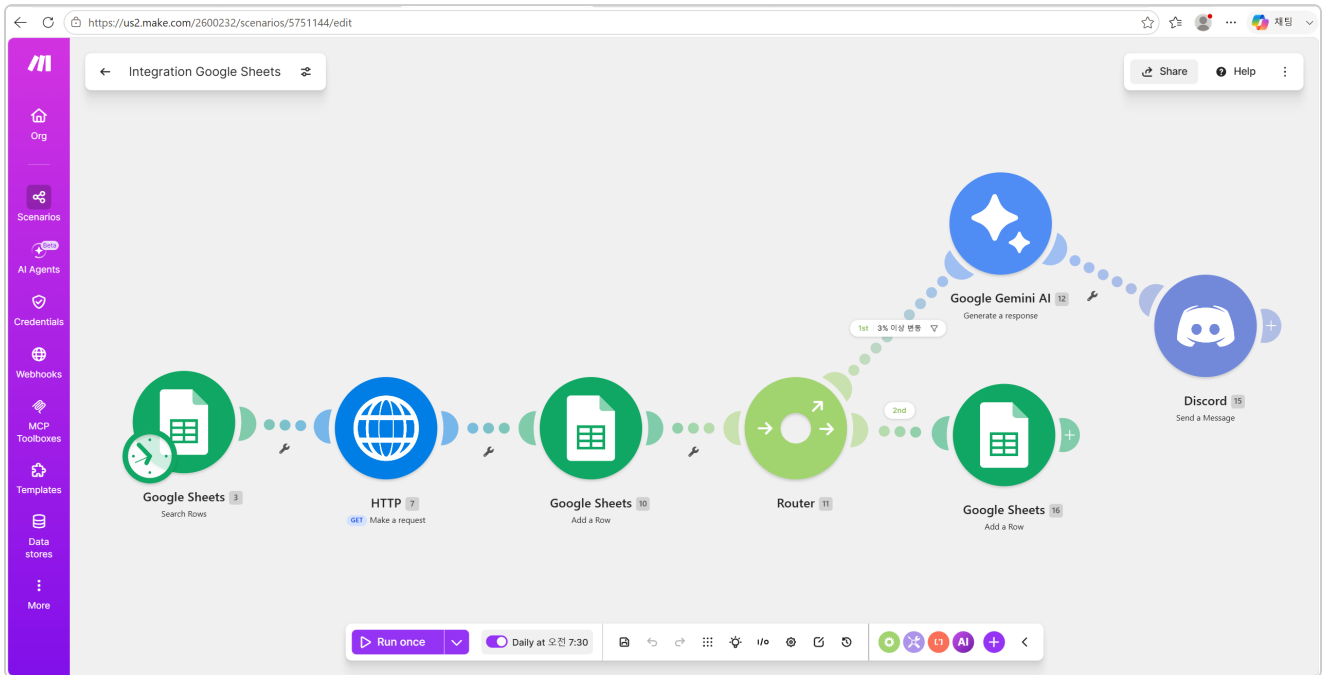


그림 1. Make 시나리오 전체 구성 — Router로 1st(Gemini→Discord)/2nd(normal_log) 경로 분기

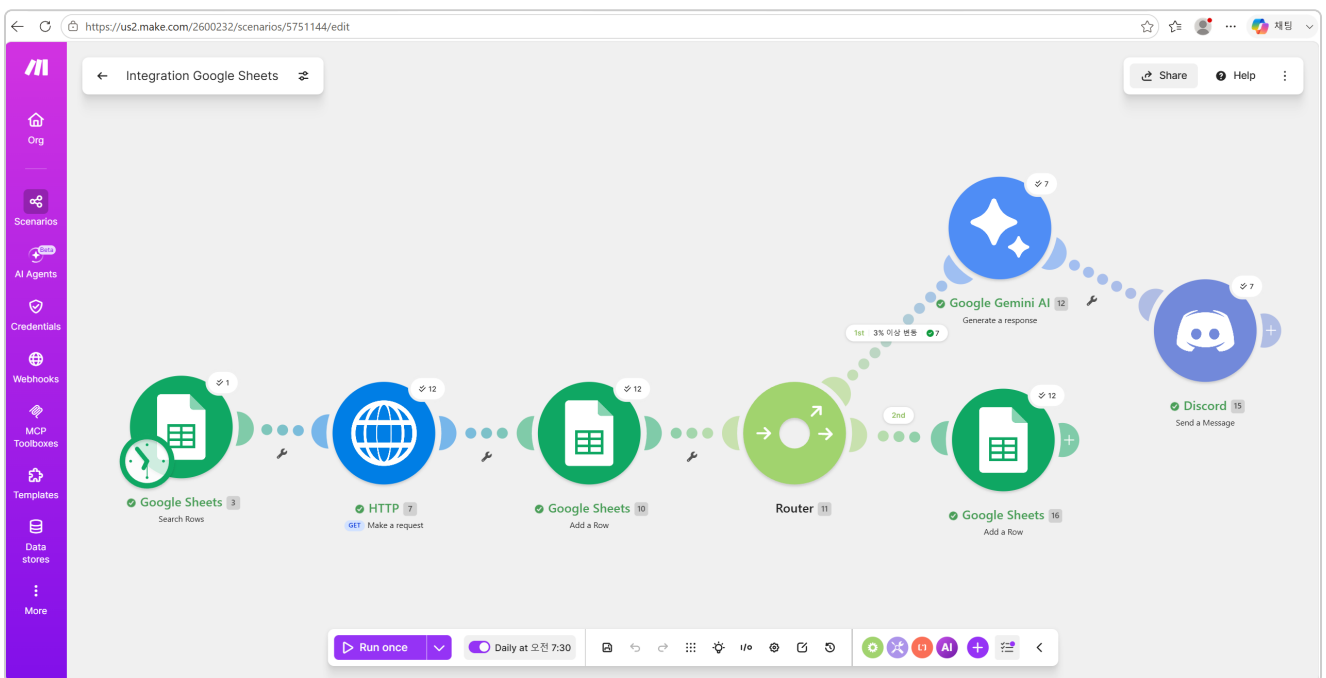


그림 2. Make 실행 결과 — Router 1st 경로(3% 이상 변동)로 종목이 흘러 Gemini·Discord까지 실행됨

Router로 조건 분기를 구성하고, 각 경로가 최소 1회 이상 실행됨을 검증하기 위해 필터 임계값을 임시 조정하여 1st·2nd 경로의 실행 로그를 모두 확보했다. 변동률은 $\text{round}((\text{현재가} - \text{전일종가}) / \text{전일종가} \times 10000) / 100$ 수식으로 계산했다.

[n8n 구현]

Schedule Trigger

- Get rows in sheet (watchlist)
- Filter (active 종목만)
- HTTP Request (Yahoo Finance Chart API)
- Code (JavaScript, 변동률 계산·데이터 정제)
- Append or update row in sheet (log)
- If (변동률 3% 기준 분기)
 - └ true → Loop Over Items → HTTP Request + Discord (+ Wait: 전송 간격 제어)
 - └ false → 일반 로그 기록

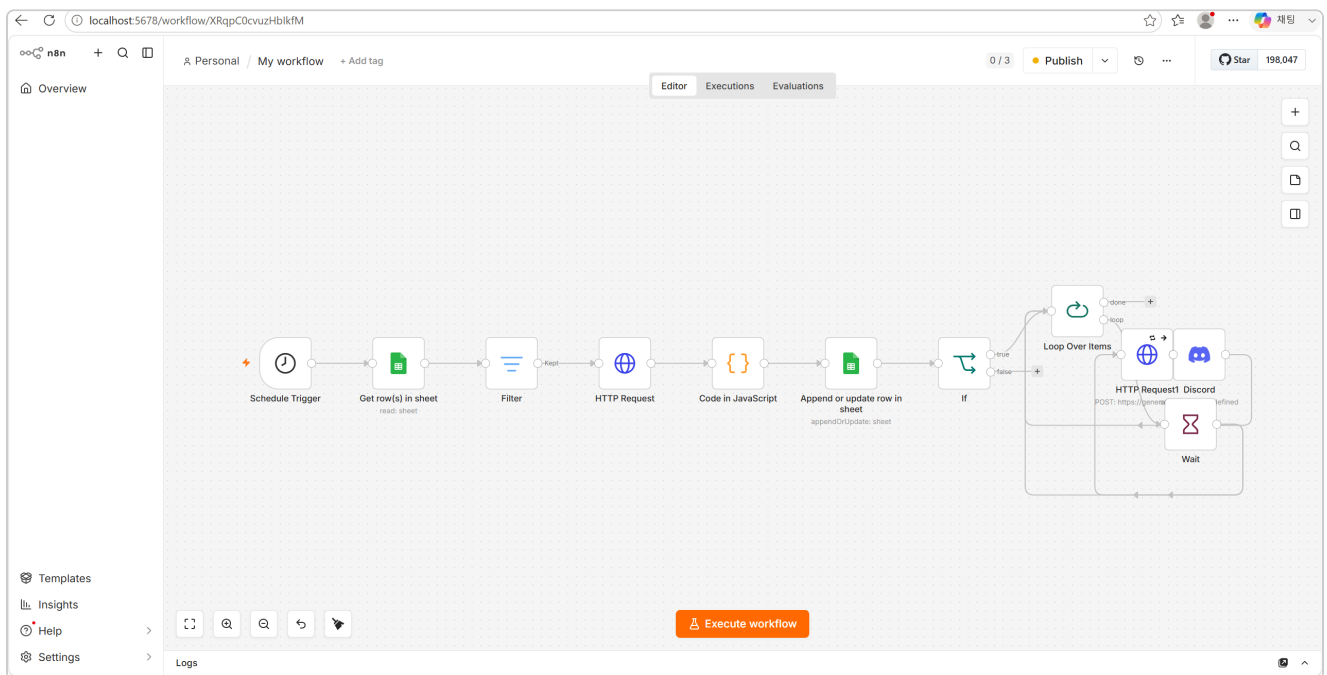


그림 3. n8n 워크플로우 전체 구성 — If 노드로 분기, Loop+Wait로 Discord 전송 간격 제어

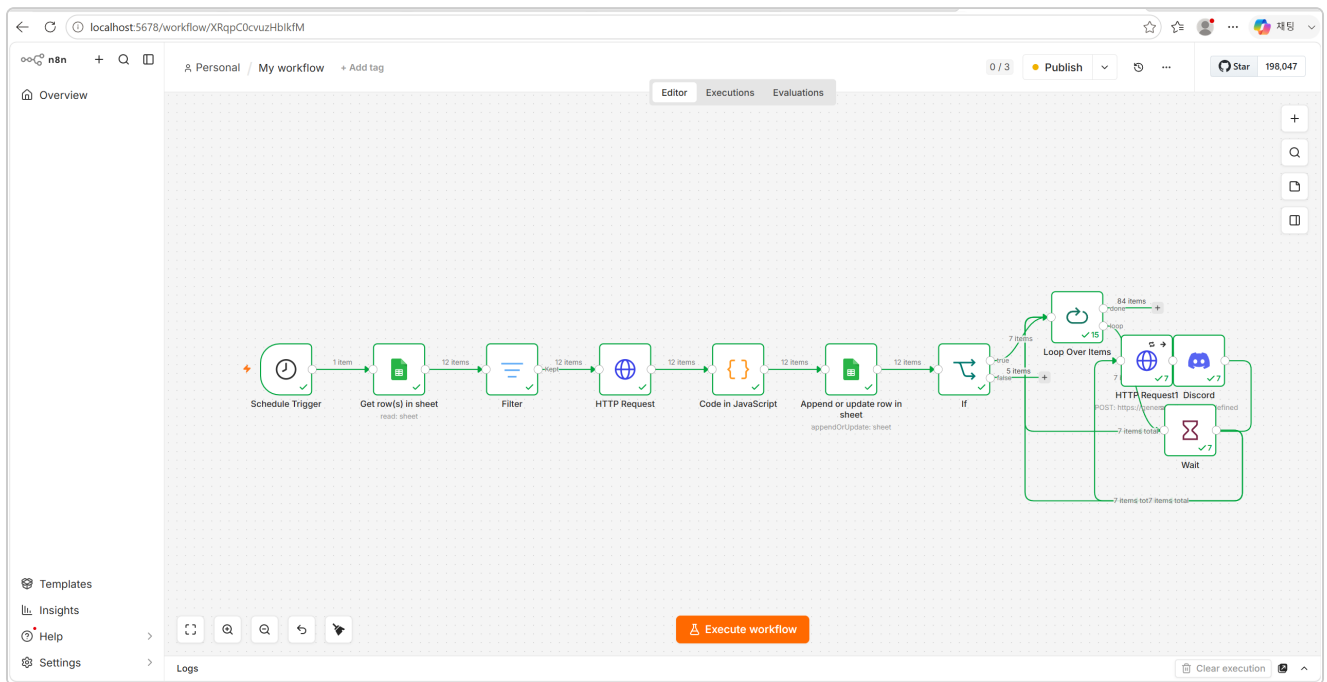


그림 4. n8n 실행 결과 — If 노드에서 true 7건 / false 5건으로 양쪽 경로 모두 실행 확인

동일한 데이터 흐름을 If 노드로 분기했으며, 반복 전송 시 Discord의 요청 제한(rate limit)을 피하기 위해 **Loop Over Items + Wait** 노드로 전송 간격을 제어했다. 변동률 계산과 데이터 정제는 Code(JavaScript) 노드에서 처리해 유연성을 높였다. 실행 화면에서 If 노드의 true(7건)·false(5건)가 동시에 표시되어 **양쪽 분기 경로가 모두 실행**되었음을 확인할 수 있다.

3. 비교 분석

비교 항목	Make	n8n
UI/UX	원형 모듈이 좌우로 이어지는 시각적 흐름. 직관적이고 초보자 친화적. 모듈 간 데이터 매핑이 드래그 방식으로 쉬움	사각 노드 + 명시적 연결선. 분기·반복 구조가 한눈에 보임. 개발자 친화적이며 화면 밀도가 높음
설정 난이도	낮음. 커넥터가 인증·JSON 구조를 자동 처리(예: Gemini 전용 모듈). 코드 없이 대부분 구현 가능	중간. Code 노드로 자유도가 높은 대신 JavaScript·표현식 이해가 필요. 초기 학습 곡선 존재
조건 분기 방식	Router 모듈 — 여러 경로로 분기, 각 경로에 필터 라벨 부여. 다중 분기에 강함	If / Switch 노드 — true/false 명확 분리. 조건 로직이 노드로 분리되어 디버깅 용이
반복·지연 처리	번들 단위 자동 반복. 별도 반복 노드 없이 각 아이템 처리. 세밀한 딜레이 제어는 제한적	Loop Over Items + Wait 노드로 명시적 반복·지연 제어 가능. rate limit 대응에 유리
실행 로그 확인	각 모듈 위 번들 개수 배치 + 실행 히스토리에서 단계별 입출력 데이터 확인	Executions 탭에서 실행 이력, 각 노드별 입출력·에러를 상세 조회. 로그 추적성 우수
호스팅·비용	클라우드 SaaS. 무료 플랜 월 1,000 Operations 제공. 별도 서버 관리 불필요	self-hosted 시 실행량 무제한·무료. 서버 관리 부담은 있으나 비용 절감
연동 서비스 범위	광범위한 사전 제작 커넥터. Gemini·Discord 등 전용 모듈로 빠른 연동	주요 서비스 노드 + HTTP·Code로 사실상 모든 API 연동 가능. 확장성 우수

4. 각 도구의 장단점

Make	n8n
장점 • 시각적으로 직관적, 진입장벽 낮음 • 전용 커넥터로 인증·데이터 구조 자동 처리 • 서버 관리 불필요(SaaS) 단점 • 무료 Operations 한도 존재 • 세밀한 반복·지연 제어가 제한적 • 복잡한 커스텀 로직은 표현이 어려움	장점 • self-hosted 시 실행량 무제한·무료 • Code 노드로 높은 자유도·확장성 • 실행 로그 추적성·디버깅 우수 단점 • 초기 학습 곡선(표현식·JS) • 서버 설치·유지보수 부담 • 화면 밀도가 높아 초보자에게 복잡

5. 어떤 상황에 적합한가

Make가 적합한 경우 — 코딩 경험이 적고 빠르게 자동화를 구축하려는 경우, 서버를 직접 운영하고 싶지 않은 경우, 실행량이 무료 한도 내에서 충분한 소규모 개인·팀 업무.

n8n이 적합한 경우 — 실행량이 많아 비용을 절감해야 하는 경우, 커스텀 로직(데이터 정제·복잡한 계산)이 필요한 경우, 데이터를 외부 클라우드에 두지 않고 자체 인프라에서 처리해야 하는 경우, 세밀한 반복·지연·에러 제어가 필요한 경우.

본 프로젝트 결론 — 주식 모니터링처럼 매일 반복 실행되고 종목 수가 늘수록 실행량이 증가하는 업무는, 장기 운영 관점에서 **self-hosted n8n**이 비용·확장성 면에서 유리하다. 다만 빠른 프로토타이핑과 비개발자 협업에는 **Make**가 강점을 가진다.

6. 공통 요구사항 충족 확인

요구사항	Make	n8n
Trigger 1개 이상	충족 (스케줄러)	충족 (Schedule)
Action 2개 이상	충족 (5개)	충족 (6개+)
조건 분기 1개 이상	충족 (Router)	충족 (If)
각 분기 경로 1회 이상 실행 확인	충족 (1st/2nd 로그)	충족 (true 7 / false 5)
실제 동작하는 워크플로우	충족	충족

[프로젝트 2] 자유 주제 자동화 설계 및 구현

미국 주식 급등락 실시간 감시 및 AI 요약 알림 시스템

1. 자동화할 반복 업무 정의

미국 주식에 관심 있는 개인 투자자는 매일 장중·장후로 여러 종목의 시세를 일일이 확인하고, 큰 변동이 있는 종목의 원인을 뉴스에서 찾아본 뒤, 기록으로 남기는 작업을 반복한다. 감시 종목이 10개를 넘어가면 이 확인·해석·기록 루틴은 매일 상당한 시간을 소모한다.

자동화 대상: ① 감시 종목 시세 수집 → ② 전일 종가 대비 변동률 계산 → ③ 급등락 종목 선별 → ④ 변동 원인 요약 → ⑤ 알림 발송 및 이력 기록

2. 선정 도구 및 선정 이유

선정 도구: Make

- **시각적 분기 설계의 직관성** — Router 모듈로 급등락/일반 변동 경로를 눈에 보이게 나눌 수 있어 설계의도가 명확히 드러난다.
- **전용 커넥터의 편의성** — Google Sheets, Google Gemini AI, Discord 커넥터가 인증과 데이터 구조를 자동 처리해 코드 없이 빠르게 구현할 수 있다.
- **무료 플랜 내 구현 가능** — 하루 1회, 12종목 기준 실행량이 Make 무료 Operations 한도 내에 충분히 들어와 추가 비용이 발생하지 않는다.
- **서버 관리 불필요** — 클라우드 SaaS라 개인이 별도 인프라를 운영할 필요가 없다.

3. 워크플로우 설계

[Trigger] 스케줄러 (매일 자동 실행)

|



[Action 1] Google Sheets – watchlist 시트에서 감시 종목 읽기

|



[Action 2] HTTP GET – Yahoo Finance Chart API로 시세 조회

|



[Action 3] 변동률 계산 후 Google Sheets(log)에 기록

|



[분기] Router – 변동률 $\pm 3\%$ 기준

- |
 - └─ 1st (3% 이상, 급등락)
 - ▼ Google Gemini AI (변동 원인 요약)
 - ▼ Discord (요약 메시지 알림)
- |
 - └─ 2nd (3% 미만, 일반)
 - ▼ Google Sheets (normal_log 기록)

4. 워크플로우 흐름 설명

① Trigger — 스케줄러

매일 지정한 시각에 워크플로우를 자동 실행한다. 사용자가 수동으로 시세를 확인하지 않아도 되는 자동 실행 구조의 시작점이다.

② Action 1 — 감시 종목 읽기

Google Sheets의 watchlist 시트에서 `active = TRUE` 인 종목 목록(심볼·종목명)을 읽어온다. 종목 추가·삭제는 시트만 편집하면 되어 유지보수가 쉽다.

③ Action 2 — 시세 조회

각 종목에 대해 Yahoo Finance Chart API를 HTTP GET으로 호출해 현재가와 전일 종가를 가져온다.

④ Action 3 — 변동률 계산 및 기록

$\text{round}((\text{현재가} - \text{전일종가}) / \text{전일종가} \times 10000) / 100$ 수식으로 변동률(%)을 계산하고, 전체 결과를 log 시트에 이력으로 남긴다.

⑤ 조건 분기 — Router

변동률 절댓값이 3% 이상이면 급등락(1st)으로, 미만이면 일반(2nd)으로 경로를 나눈다. 모든 변동에 알림을 보내면 피로도가 높아지므로, 의미 있는 변동만 선별하는 핵심 로직이다.

⑥ Action 4a — AI 요약 (급등락 경로)

Google Gemini AI가 종목의 현재가·전일 종가·변동률을 바탕으로 급등락 원인과 시장 맥락을 자연어로 요약한다.

⑦ Action 4b — Discord 알림 (급등락 경로)

생성된 요약을 Discord 채널로 전송해 사용자가 즉시 확인할 수 있게 한다.

⑧ Action 4c — 일반 기록 (일반 경로)

3% 미만 종목은 알림 없이 normal_log 시트에 조용히 기록해, 알림 피로 없이 전체 이력은 보존한다.

5. 구현 및 실행 결과

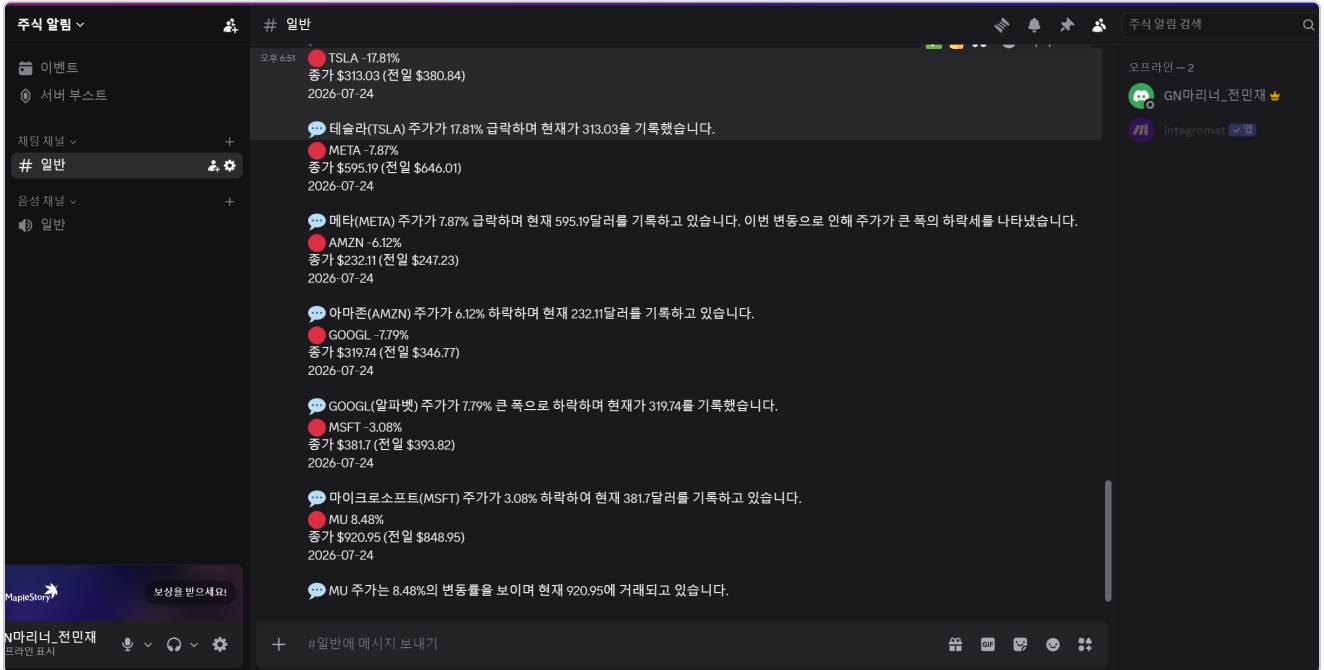


그림 5. Discord 알림 결과 — 종목별 변동률·현재가·전일 증가 요약 (TSLA -17.81%, META -7.87% 등)

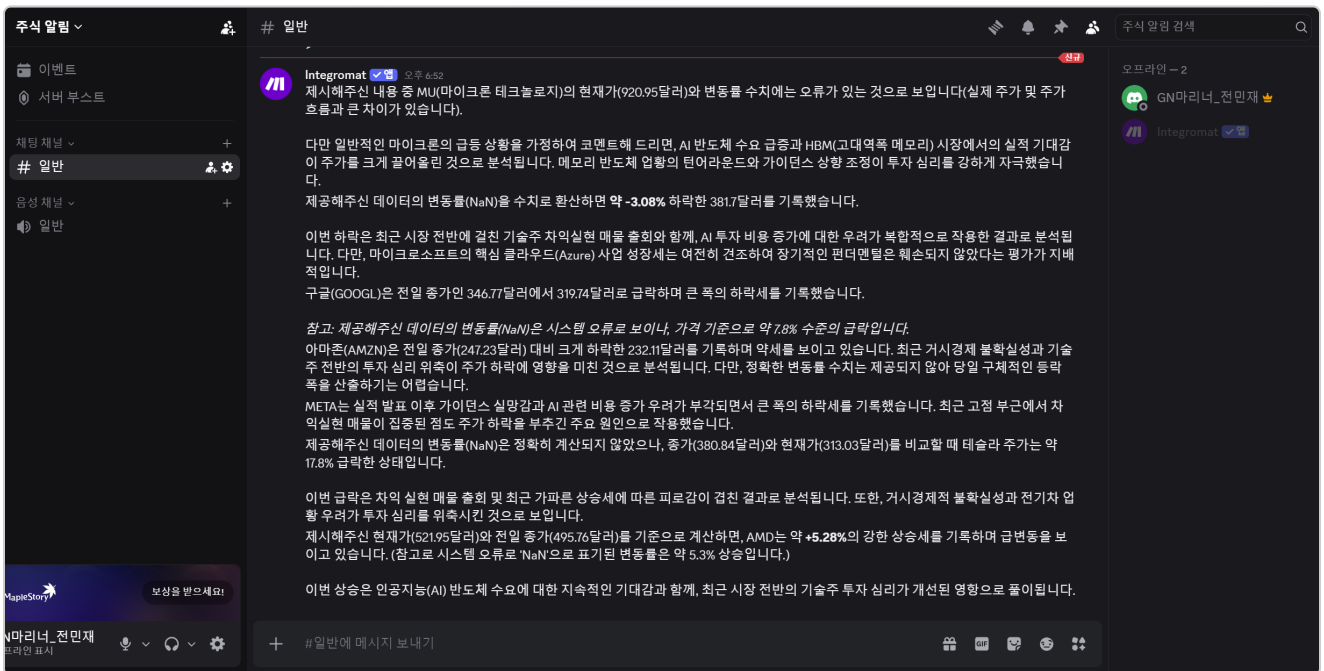


그림 6. Discord 알림 결과 — Gemini AI가 생성한 급등락 원인 자연어 요약

스케줄러 실행 시 급등락 종목이 자동 선별되어 Gemini 요약과 함께 Discord 채널로 전송된다. 각 알림에는 종목명·변동률·현재가·전일 증가와 AI가 분석한 변동 원인 코멘트가 포함된다.

6. 자동 실행 구조 및 보너스 요소

항목

구현 내용

Trigger 발생 시 자동 실행	스케줄러로 매일 정해진 시각 자동 실행 (수동 개입 불필요)
Trigger 1개 이상	스케줄 트리거
Action 2개 이상	시트 읽기 · 시세 조회 · 계산/기록 · AI 요약 · 알림 발송 (5개)
조건 분기 1개 이상	Router — 급등락/일반 2개 경로 분기
각 경로 1회 이상 실행 확인	1st·2nd 경로 실행 로그 각각 확보
보너스 1 — AI 연동 Action	Google Gemini를 Action으로 추가, 급등락 원인 요약 자동 생성

※ 제출 시 스크린샷의 API Key, Discord Webhook URL, 스프레드시트 ID 등 민감정보는 노출되지 않도록 처리함.